

TD5

Ex 1

$$\Phi \sim \mathcal{U}[0, \pi]$$

$$1) E(X) = \int_0^\pi \frac{1}{\pi} \cos(\Phi) d\Phi = 0$$

$$E(Y) = \int_0^\pi \frac{1}{\pi} \sin(\Phi) d\Phi = \frac{2}{\pi}$$

$$\begin{aligned} 2) \text{Cov}(X, Y) &= E((X - E(X))(Y - E(Y))) \\ &= E\left((Y - \frac{2}{\pi})X\right) = \int_0^\pi \cos(\Phi) \left(\sin \Phi - \frac{2}{\pi}\right) \frac{1}{\pi} d\Phi \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos \Phi \sin \Phi d\Phi - \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos \Phi d\Phi = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

3) Approche analytique: $\hat{X}^{\text{opt}} = C_{XY} C_{YY}^{-1} (Y - E(Y)) + E(X)$ $\rightarrow$ à estimer en fct de Y

ELMN: minimiser l'erreur
quadratique: $E(\|X - \hat{X}\|^2)$ ou $E(\|Y - \hat{Y}\|^2)$

$$= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(Y)} \left(Y - \frac{2}{\pi}\right)$$

$\rightarrow$ à estimer en fct de X

$$= 0 \quad \text{car } \text{Cov}(X, Y) = 0$$

$$\hat{Y}^{\text{opt}} = C_{YX} C_{XX}^{-1} (X - E(X)) + E(Y)$$

$$= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)} X + E(Y) = E(Y) = \frac{2}{\pi}$$

Rappel: $\hat{\theta}^{\text{ELMN}} = C_{\theta X} C_{XX}^{-1} (X - E(X)) + E(\theta)$
avec $\theta = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_p \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix}$

4) On remarque que :

$$\hat{x}^{ELQN} = E(x) = 0 \quad \text{et} \quad \hat{y}^{ELQN} = E(y) = \frac{2}{\pi}$$

Rq

Comme $\text{cov}(x, y) = 0$, estimer une v.a. r en
 fct de l'autre avec l'ELQN; la v.a. en question
 est donc estimée par sa moyenne.

Ex 2

$$X_n : \text{SSL} : \begin{cases} E(X_n) = \mu \\ \text{cov}(X_{n-h}, X_{n-h}) = \sigma^2 e^{|1-h|} \end{cases}$$

1) on a: $\text{cov}(X_{n-h}, X_{n-h}) \leq \sqrt{\text{Var}(X_{n-h}) \text{Var}(X_{n-h})} = \sigma^2$

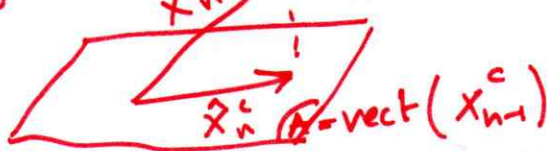
$$\text{cov}(X_{n-h}, X_{n-h}) = \sigma^2 e^{|1-h|} \leq \sigma^2 \quad \forall h, h$$

c.à.d. $\sigma^2 e^{|1-h|} \leq \sigma^2$

$$\Rightarrow 0 < e \leq 1$$

2) Soit $X_n^c = X_n - E(X_n) = X_n - \mu$ et $X_{n-1}^c = X_{n-1} - \mu$.

Approche géométrique:



$$\text{On a: } (X_n^c - \hat{X}_n^c) \perp X_{n-1}^c$$

$$\Leftrightarrow E((X_n^c - \hat{X}_n^c) X_{n-1}^c) = 0$$

$$\Leftrightarrow E(X_n^c X_{n-1}^c) = E(\hat{X}_n^c X_{n-1}^c)$$

$$\Leftrightarrow \text{cov}(X_n, X_{n-1}) = a E(X_{n-1}^c X_{n-1}^c)$$

$$\sigma^2 e = a \sigma^2 \quad \text{Soit}$$

Le meilleur estimateur de
 X_n^c selon l'ELQN:
 est $\hat{X}_n^c$. Il permet de
 minimiser l'ELQN =

$$E((X_n^c - \hat{X}_n^c)^2) = E((X_n - \hat{X}_n)^2)$$

$$\text{où } \hat{X}_n = a X_{n-1}^c$$

On cherche alors a

on trouve que :

$$X_n^{action} = E(X_n^{action})$$

$$X_n^{action} - E(X_n) = e(X_n - E(X_{n-1}))$$

$$E(X_n)$$

les ELAON
on trouve

$$X_n^{ELAON} = e X_{n-1} + p(1-e)$$

$$c.a.d \quad a = e \quad b = p(1-e)$$

3) $X_n^c = a X_{n-1}^c$: Il s'agit d'un b.l.u.
AR(1) : Autocorrélation
directe 1.

4)

$$E(X_n^c) = \|X_n^c\|^2 - \|X_n^c\|^2$$

$$E(EN) = \|X_n^c\|^2 - \|X_n^c\|^2$$

$$= \text{cov}(X_n, X_n) - \alpha^2 \|X_{n-1}^c\|^2$$

$$= \text{cov}(X_n, X_n) - \alpha^2 \text{cov}(X_{n-1}, X_{n-1})$$

$$= \sigma^2(1 - e^2)$$

5) $X_n = \sum_{p=1}^P a_p X_{n-p} + b_0$: il s'agit d'un problème bayésien car toute la n-a en question sont observés : $X_{n-p}, p=1, \dots, P$. d'intérêt est de trouver a_{opt} qui minimise $E(EN : E(\|X_n - X_n\|^2))$ et solution du système d'équations normales :

$$C_{\underline{x}_n \underline{x}_n} a^{opt} = C_{\underline{x}_n \underline{x}_n} \text{ avec } \underline{x}_n = \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ \vdots \\ x_{n-p} \end{pmatrix} \quad 4$$

$$\text{et } a^{opt} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_p \end{pmatrix}$$

$$C_{\underline{x}_n \underline{x}_n}(i, j) = \text{cov}(x_{n-i}, x_{n-j}) = \sigma^2 e^{|i-j|}$$

$\sigma_{\underline{x}_n}^2$ et $C_{\underline{x}_n \underline{x}_n}(i) = \text{cov}(x_n, x_{n-i}) (i, j) \in \llbracket 1, p \rrbracket^2$
 $= \sigma^2 e^i$

Soit :

$$\begin{pmatrix} \sigma^2 & \sigma^2 e & \dots & \sigma^2 e^{p-1} \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ \sigma^2 e^{p-1} & & & \sigma^2 \end{pmatrix} a^{opt} = \begin{pmatrix} \sigma^2 e \\ \vdots \\ \sigma^2 e^p \end{pmatrix}$$

Soit

$$\begin{pmatrix} 1 & e & \dots & e^{p-1} \\ e & & & e \\ & \ddots & & \\ e^{p-1} & & & 1 \end{pmatrix} a^{opt} = \begin{pmatrix} e \\ \vdots \\ e^p \end{pmatrix}$$

$$a^{opt} = \begin{pmatrix} 1 & e & \dots & e^{p-1} \\ e & & & e \\ & \ddots & & \\ e^{p-1} & & & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} e \\ \vdots \\ e^p \end{pmatrix}$$

b_0 ? comme $ELQ \cap$ est non biaisé :

$$E(\hat{x}_n) = E(x_n) = \mu = \sum_{p=1}^p a_p^{opt} E(x_n) + b_0$$

$$\Leftrightarrow b_0 = \mu (1 - (a^{opt})^T \mathbf{1}) \quad \text{où } \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$